

REPORTE DE PRÁCTICA

Wifi 2 - ESP32

Tecnologías Inalámbricas

Fecha: 18/05/2026

Integrantes:

Eduardo Cadengo Lopez
Itzel Citlalli Martell De La Cruz
Damian Alexander Diaz Pina

Índice

1. Investigación: ESP32	2
2. Investigación: Access Point y NAT	2
Access Point (Punto de acceso)	2
NAT (Network Address Translation)	3
3. Datos Generales	3
4. Descripción del Proyecto	3
5. Funcionamiento del Sistema	4
6. Configuración de la Red	5
7. Características del Sistema	5
8. Código en Arduino IDE (ESP32)	5
Explicación general del código	5
Código completo	6
9. Conclusiones	10
10. Enlaces del Proyecto y Evidencias	11

1. Investigación: ESP32

El ESP32 es un microcontrolador desarrollado por Espressif Systems que integra conectividad WiFi y Bluetooth en un solo chip. Se usa mucho en proyectos de Internet de las Cosas (IoT) por su costo accesible, bajo consumo de energía y la versatilidad que ofrece para distintas aplicaciones.

Tiene muchos pines de entrada y salida (GPIO) que permiten conectarle sensores, pantallas, relevadores y otros módulos sin complicaciones. Además, tiene suficiente capacidad de procesamiento para correr lógica de red, manejar conexiones simultáneas y ejecutar tareas en paralelo, todo sin necesitar hardware adicional.

En esta práctica se aprovechó principalmente su modo dual WiFi (AP + STA), que le permite actuar al mismo tiempo como punto de acceso para otros dispositivos y como cliente conectado a una red existente. Esto lo hace capaz de funcionar como un repetidor o puente entre dos redes WiFi-distintas.

2. Investigación: Access Point y NAT

Access Point (Punto de acceso)

Un Access Point (AP) es un dispositivo o configuración de red que crea una red WiFi a la que otros dispositivos se pueden conectar. A diferencia de un router, el Access Point no siempre tiene acceso directo a internet por sí solo; su función principal es servir como puerta de entrada a una red.

Cuando el ESP32 se configura en modo Access Point, crea su propia red WiFi con un nombre (SSID) y una contraseña definidos en el código. Cualquier dispositivo que se conecte a esa red

entra en la subred que administra el ESP32, y desde ahí se puede redirigir el tráfico donde sea necesario.

El ESP32 soporta un modo especial llamado WIFI_AP_STA que combina ambos roles al mismo tiempo: actúa como Access Point para los dispositivos que se conectan a él, y al mismo tiempo como cliente (Station) conectado a otra red WiFi. Esto es clave para esta práctica, porque es lo que permite que el ESP32 reciba internet de una red y lo comparta con la suya propia.

NAT (Network Address Translation)

El NAT, o Traducción de Direcciones de Red, es el mecanismo que permite que varios dispositivos en una red privada compartan una sola dirección IP pública para salir a internet. Es el mismo mecanismo que usa tu router de casa para que múltiples dispositivos puedan navegar con una sola conexión.

En el contexto de esta práctica, el ESP32 tiene una dirección IP en la red de la PC (la red a la que se conectó) y otra IP diferente en su propia red AP. Los dispositivos que se conectan a la red del ESP32 ven solo la subred del AP y no tienen forma directa de llegar a internet. El NAT resuelve eso: toma los paquetes que salen de la red AP, cambia su dirección de origen por la del ESP32 en la red de la PC, y los manda hacia afuera. Cuando llega la respuesta, el proceso se hace al revés y el paquete llega al dispositivo correcto.

La librería `lwip_napt` que se usa en esta práctica es la implementación del NAT que viene incluida en el core del ESP32 desde la versión 2.0. Para activarla correctamente se necesita bloquear el núcleo TCP/IP durante la configuración, de lo contrario el sistema lanza un error.

3. Datos Generales

Práctica	Access Point con ESP32 + NAT para compartir internet
Plataforma	ESP32
Entorno de desarrollo	Arduino IDE
Conexiones externas	Ninguna (el ESP32 se conecta a una red WiFi existente)
Dispositivos usados	ESP32, computadora con hotspot o red WiFi activa, y celular para pruebas
Objetivo	Configurar el ESP32 como repetidor WiFi que conecte su red AP a internet usando NAT

4. Descripción del Proyecto

Esta práctica extiende la funcionalidad del portal cautivo que se hizo antes. Esta vez el objetivo es usar el ESP32 como un puente de red: el microcontrolador se conecta a una red WiFi existente (por ejemplo, el hotspot de una laptop) y al mismo tiempo crea su propia red WiFi a la que otros dispositivos se pueden conectar. Lo importante es que esos dispositivos no solo ven la red del ESP32, sino que también tienen acceso a internet gracias al NAT.

La idea práctica es la siguiente: tienes una laptop conectada a internet, activas su hotspot, y el ESP32 se conecta a ese hotspot. Luego el ESP32 crea su propia red llamada

ESP32_ACCESPOINT_SlxSEven. Cualquier celular o dispositivo que se conecte a esa red va a poder navegar en internet, porque el ESP32 está haciendo de intermediario entre las dos redes.

Diagrama de interacción del sistema

|



5. Funcionamiento del Sistema

El sistema arranca de forma secuencial en el setup y luego se mantiene activo en el loop. Esto es lo que pasa desde que se enciende el ESP32:

1. El ESP32 enciende y corre el setup. Lo primero que hace es levantar su propio AP para que los dispositivos puedan verlo y conectarse, aunque todavía no tengan internet.
2. Después intenta conectarse a la red de la PC o router que se configuró en el código. Tiene hasta 20 intentos con 500 ms de espera entre cada uno.
3. Si logra conectarse, activa el NAT. Desde ese momento los dispositivos conectados al AP del ESP32 pueden acceder a internet a través de la red de la PC.
4. Si no logra conectarse al inicio, el AP queda activo pero sin internet. El loop se encarga de reintentar la conexión cada 10 segundos.
5. Una vez todo está funcionando, el monitor serial muestra un resumen con las IPs asignadas, el nombre de las redes y la contraseña del AP para verificar que todo esté bien.

6. Configuración de la Red

La red que crea el ESP32 tiene las siguientes características:

SSID del AP (nombre)	ESP32_ACCESPOINT_SixSEven
Contraseña del AP	12345678 (o la que quieras ponerle)
IP del ESP32 en el AP	192.168.99.1
Máscara de subred	255.255.255.0
Canal WiFi	6
Máximo de clientes	5 dispositivos simultáneos
Red a la que se conecta el ESP32	La red o hotspot de la PC (configurable en el código)

7. Características del Sistema

El Access Point implementado en esta práctica cumple con lo siguiente:

- Modo dual WiFi activo: el ESP32 está conectado a una red y al mismo tiempo crea la suya propia, todo sin hardware adicional.
- NAT habilitado: los dispositivos que se conectan al AP del ESP32 tienen acceso a internet real, no solo a la red local.
- Reconexión automática: si el ESP32 pierde la conexión con la red de la PC, el loop lo detecta y reintentará conectarse solo cada 10 segundos.
- Subred separada: el AP usa una subred diferente (192.168.99.x) para evitar conflictos con la red a la que se conecta el ESP32.
- Monitor serial informativo: al arrancar y cada vez que reconecta, el sistema imprime un resumen de las IPs y el estado de la red para facilitar la verificación durante pruebas.

8. Código en Arduino IDE (ESP32)

Explicación general del código

El código tiene tres funciones principales que trabajan juntas para lograr el Access Point con NAT:

- Levanta la red AP del ESP32 con una IP fija en una subred propia, usando el modo WIFI_AP_STA para que el ESP32 funcione como AP y como cliente al mismo tiempo.
- Conecta el ESP32 a la red WiFi de la PC o router configurada en el código, obteniendo una IP en esa red para poder acceder a internet.
- Activa el NAT para que los paquetes de los clientes del AP puedan salir a internet a través de la red de la PC, usando la librería lwip_napt que viene incluida en el core del ESP32.

El loop se encarga de monitorear la conexión con la red de la PC y reconectar automáticamente si se cae. Cada vez que se reconecta, el NAT se vuelve a activar para que los clientes no pierdan el acceso a internet.

Código completo

```
#include <WiFi.h>
#include <esp_wifi.h>
#include "lwip/lwip_napt.h"
#include "lwip/tcpip.h"

// Credenciales de la red a la que el ESP32 se va a conectar (la red de tu PC o router)
const char* WIFI_SSID = "MiRedWiFi";      // Cambia esto por el nombre de tu red
const char* WIFI_PASS = "MiContraseña";   // Cambia esto por la contraseña de tu red

// Datos de la red propia que va a crear el ESP32
const char* AP_SSID = "ESP32_ACCESPOINT_SixSEven"; // Nombre de la red que crea el ESP32
const char* AP_PASS = "12345678";           // Mínimo 8 caracteres para WPA2
const int AP_CANAL = 6;                     // Canal WiFi entre 1 y 13
const int AP_MAX_CLIENTES = 5;              // Máximo de dispositivos al mismo tiempo

// Variables para controlar el estado de la conexión y los reintentos
bool conectadoAPC = false;
unsigned long ultimoIntento = 0;
const unsigned long INTERVALO_REINTENTO = 10000; // Tiempo en milisegundos entre cada reintento

// Intenta conectar el ESP32 a la red WiFi indicada en WIFI_SSID
// Regresa true si logro conectarse, false si no pudo después de varios intentos
bool conectarAPC() {
    Serial.println("\n[STA] Conectando a: " + String(WIFI_SSID));
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

    int intentos = 0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && intentos < 20) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
        intentos++;
    }

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
```

```

        Serial.println("\n[STA] Conectado!");
        Serial.println("[STA] IP asignada: " + WiFi.localIP().toString());
        Serial.println("[STA] Gateway:      " + WiFi.gatewayIP().toString());
        return true;
    } else {
        Serial.println("\n[STA] No se pudo conectar. Reintentando en 10s...");
        return false;
    }
}

// Levanta el punto de acceso propio del ESP32
// Usa WIFI_AP_STA para que el ESP32 funcione como cliente y como AP al mismo
tiempo
void activarAP() {
    Serial.println("\n[AP] Iniciando Access Point...");

    WiFi.mode(WIFI_AP_STA); // Modo dual: el ESP32 se conecta a otra red y a la vez
    crea la suya

    // La IP del AP debe estar en una subred diferente a la de la red a la que se
    conecta
    IPAddress apIP(192, 168, 99, 1);
    IPAddress mascara(255, 255, 255, 0);
    WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, mascara);

    WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASS, AP_CANAL, 0, AP_MAX_CLIENTES);

    Serial.println("[AP] Red creada: " + String(AP_SSID));
    Serial.println("[AP] IP del AP:  " + WiFi.softAPIP().toString());
}

// Activa el NAT para que los clientes del AP puedan usar internet de la red de
la PC
// NAT traduce las direcciones IP para que los paquetes puedan viajar entre las
dos redes
// La funcion ip_napt_enable necesita que el nucleo TCP/IP este bloqueado antes
de llamarse
void activarNAT() {
    Serial.println("\n[NAT] Activando reenvio de trafico...");

    LOCK_TCPIP_CORE();
    ip_napt_enable(WiFi.softAPIP(), 1);
    UNLOCK_TCPIP_CORE();

    Serial.println("[NAT] NAT activo, los clientes ya tienen internet");
}

```

```

}

// Muestra en el monitor serial un resumen del estado de la red una vez que todo
esta listo
void imprimirResumen() {
    Serial.println("\nResumen de red:");
    Serial.println("  Red de PC:      " + String(WIFI_SSID));
    Serial.println("  IP en esa red: " + WiFi.localIP().toString());
    Serial.println("  Red propia:    " + String(AP_SSID));
    Serial.println("  IP del ESP32:  " + WiFi.softAPIP().toString());
    Serial.println("  Clave del AP:  " + String(AP_PASS));
    Serial.println("  Conecta tu celular a: " + String(AP_SSID) + " y tendra
internet");
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(500);

    Serial.println("ESP32 ACCESS POINT + REPETIDOR WiFi");

    // Paso 1: se levanta el AP primero para que otros dispositivos ya puedan verse
    //          aunque todavia no tengan internet hasta que el ESP32 se conecte a la
PC
    activarAP();

    // Paso 2: el ESP32 intenta conectarse a la red de la PC
    conectadoAPC = conectarAPC();

    // Paso 3: si ya hay conexion, se activa el NAT para compartir internet
    if (conectadoAPC) {
        activarNAT();
        imprimirResumen();
    } else {
        Serial.println("[!] AP activo pero sin internet hasta conectar a la red");
    }
}

// El loop revisa cada cierto tiempo si el ESP32 sigue conectado a la red de la
PC
// Si se perdio la conexion, intenta reconectarse automaticamente
void loop() {
    if (millis() - ultimoIntento >= INTERVALO_REINTENTO) {
        ultimoIntento = millis();
    }
}

```



```
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
  if (conectadoAPC) {  
    conectadoAPC = false;  
    Serial.println("\n[!] Se perdio la conexion. Reconectando...");  
  }  
  conectadoAPC = conectarAPC();  
  if (conectadoAPC) {  
    activarNAT();  
    imprimirResumen();  
  }  
}  
}  
}
```

9. Conclusiones

Eduardo Cadengo Lopez

Lo que más me interesó de esta práctica fue entender cómo funciona el NAT a nivel de código. Siempre supe que los routers hacen eso de compartir internet entre varios dispositivos, pero nunca había visto el mecanismo desde adentro. Ver que el ESP32, con tres funciones y unas pocas líneas, puede hacer lo mismo que un router doméstico me pareció muy significativo desde el punto de vista técnico. Lo que aprendí es que el modo WIFI_AP_STA es el componente clave: sin él, el ESP32 no podría estar en las dos redes al mismo tiempo y el NAT no tendría por dónde funcionar. Entender eso me da una base mucho más sólida para proyectos de red más complejos en el futuro.

Damian Alexander Diaz Pina

Lo que más me gustó de esta práctica fue la parte de las pruebas, porque ver que el celular tiene internet a través de la red del ESP32 es algo bastante concreto y satisfactorio. Durante las pruebas noté que el tiempo que tarda el ESP32 en conectarse a la red de la PC varía dependiendo de la señal disponible, y que si la conexión se cae, el sistema la recupera solo sin que tengas que hacer nada. Eso me parece muy útil para aplicaciones reales donde no siempre alguien va a estar disponible para reiniciar el dispositivo. En comparación con la práctica anterior del portal cautivo, esta es más discreta porque no interrumpe al usuario con una pantalla de login, solo le da internet directamente. Cada enfoque tiene su caso de uso.

Itzel Citlalli Martell De La Cruz

Esta práctica me ayudó a conectar conceptos que había visto en clases de redes con algo que podía tocar y probar. Antes el NAT era solo una definición en un libro, y ahora sé exactamente qué pasa a nivel de hardware y software para que funcione. Lo que más me llamó la atención fue que el ESP32 necesita usar subredes diferentes para las dos redes, porque si tuvieran el mismo rango de IPs, el sistema no sabría a dónde mandar los paquetes y todo se confundiría. Esa parte de configurar la IP del AP en 192.168.99.1 en lugar de dejar la que viene por defecto fue un detalle pequeño pero importante para que todo funcionara bien. Creo que este tipo de prácticas son muy valiosas porque te hacen pensar en cosas que normalmente das por sentadas cuando usas internet.

10. Enlaces del Proyecto y Evidencias

GitHub:

https://github.com/AresGodKiller/Tecnologias_Inalambricas/tree/main/ESP32_AccesPoint

YouTube: <https://youtube.com/shorts/9D4zA5Ziixo?feature=share>

